



Geometria Analítica

Matemática — Geometria Analítica

A Geometria Analítica unifica álgebra e geometria. Pontos, retas e figuras são representados por coordenadas e equações.



1. Ponto, distancia e ponto medio

PLANO CARTESIANO: formado pelos eixos x e y, perpendiculares. Um ponto é dado por (x, y).

DISTANCIA ENTRE PONTOS: dados $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

PONTO MEDIO: $M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$.

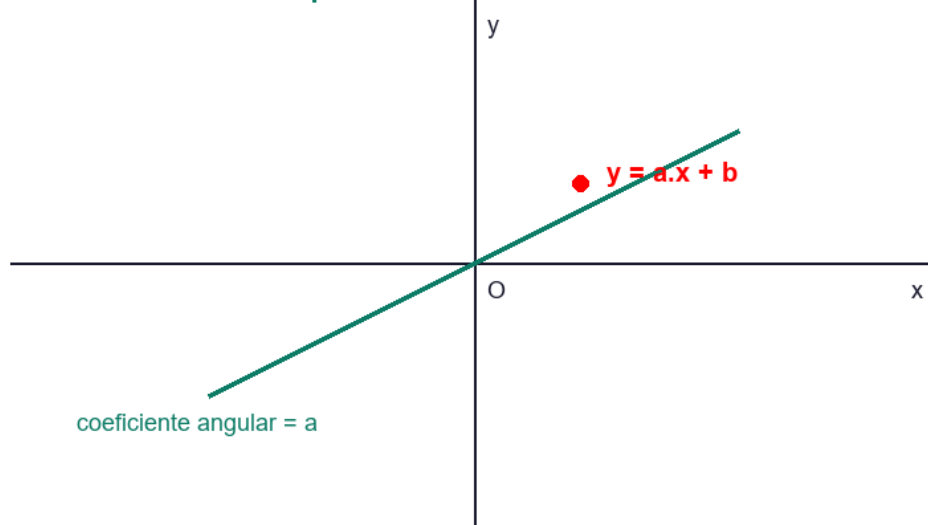
BARICENTRO: interseção das medianas de um triângulo. $G = ((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$.

AREA DE TRIANGULO: $A = (1/2) \cdot |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$.

Exemplo clínico/prático:

Um hospital tem três entradas com coordenadas $A(0,0)$, $B(4,0)$ e $C(2,3)$. O baricentro, que indica um ponto central, é $G = ((0+4+2)/3, (0+0+3)/3) = (2, 1)$. A distância entre A e B é 4, e a área do triângulo formado pelas entradas é $A = (1/2) \cdot |0 \cdot (0-3) + 4 \cdot (3-0) + 2 \cdot (0-0)| = 6$.

Plano cartesiano e equação da reta



Plano cartesiano e equação da reta

Imagem: PAES MED AI

2. Reta: equações e coeficiente angular

COEFICIENTE ANGULAR: $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Mede a inclinação da reta.

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL: $y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$.



EQUACAO REDUZIDA: $y = m \cdot x + b$, onde b é a ordenada na origem.

EQUACAO GERAL: $a \cdot x + b \cdot y + c = 0$.

RETA HORIZONTAL: $m = 0$. Reta vertical: inclinação não definida.

PARALELISMO: duas retas são paralelas se $m_1 = m_2$.

PERPENDICULARIDADE: $m_1 \cdot m_2 = -1$ (se nenhuma for vertical).

Exemplo clínico/prático:

A relação entre dose de medicamento e tempo de absorção pode ser linear. Se após 1 hora a concentração no sangue é 20 mg/L e após 3 horas é 60 mg/L, o coeficiente angular é $m = (60 - 20)/(3 - 1) = 20$ mg/L por hora. A equação é $y = 20 \cdot x$.

3. Circunferência

EQUACAO REDUZIDA: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, onde (a, b) é o centro e r o raio.

EQUACAO GERAL: $x^2 + y^2 - 2.a.x - 2.b.y + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$.

POSICAO RELATIVA DE RETA E CIRCUNFERENCIA: calcula a distância do centro à reta. Se for menor que r , a reta é secante; igual, tangente; maior, externa.

APLICACOES: delimitação de zonas, modelagem de ondas, robótica.

Exemplo clínico/prático:

Uma zona de abrangência de um hospital pode ser modelada por uma circunferência de centro na unidade e raio de 5 km. A equação é $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$. Um paciente em $(5, 7)$ está fora da zona, pois $(5-2)^2 + (7-3)^2 = 9 + 16 = 25$, ou seja, exatamente na fronteira.

Resumo

- Distância entre pontos: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
- Ponto médio: média das coordenadas.
- Coeficiente angular: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
- Reta: $y = m.x + b$.
- Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1.m_2 = -1$.
- Circunferência: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

Dicas para a Prova



- Sempre coloque as coordenadas na formula na ordem correta.
- O coeficiente angular e a 'inclinação' da reta.
- Reta horizontal tem $m = 0$; reta vertical não tem m definido.
- Na circunferencia, (a,b) e o centro e r e o raio.
- Para saber se um ponto esta dentro da circunferencia, substitua e verifique se e menor que r^2 .
- Distancia de ponto a reta: $|a.x_0 + b.y_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Trocar x e y no plano cartesiano.
- (!) Esquecer que $m_1 \cdot m_2 = -1$ para retas perpendiculares, não $m_1 = -m_2$.
- (!) Confundir centro (a,b) com um ponto da circunferencia.
- (!) Achar que retas verticais tem $m = 0$: elas não tem m .
- (!) Esquecer de elevar ao quadrado na formula da distancia.
- (!) Na equacao geral da circunferencia, confundir sinais dos termos lineares.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.